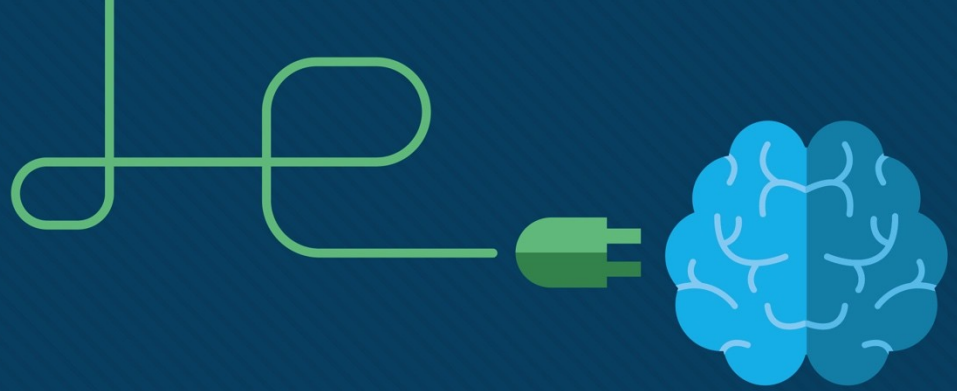


Módulo 5: Sistemas de numeración



Introducción a Redes v7.0 (ITN)

Objetivos del módulo

Título del módulo: Sistemas de numeración

Objetivo del módulo: Calcular números entre sistemas decimales, binarios y hexadecimales.

Título del tema	Objetivo del tema
Sistema de numeración binaria	Calcule los números entre los sistemas decimales y binarios.
Sistema numérico hexadecimal	Calcule los números entre los sistemas decimales y hexadecimales.

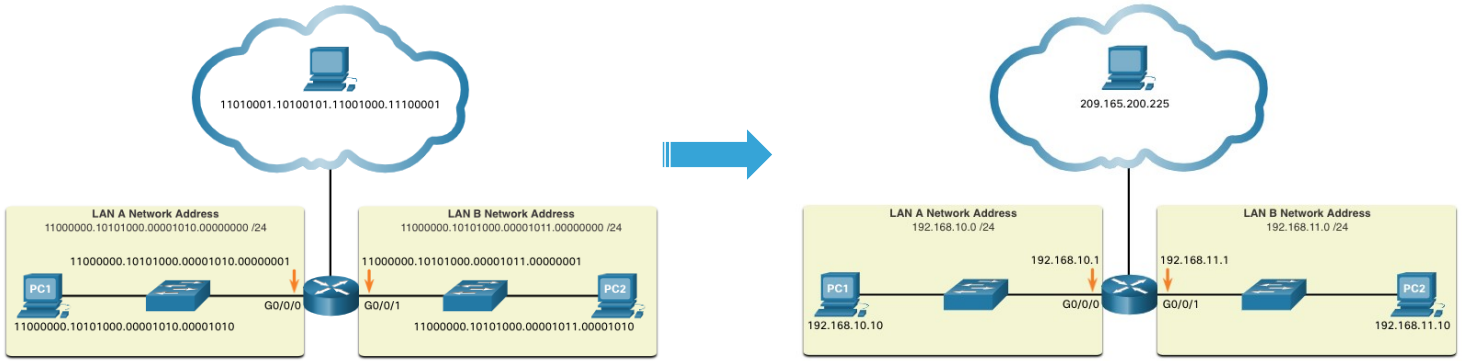
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

5.1 Sistema de numeración binaria

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Direcciones binarias e IPv4

- El sistema de numeración binaria consta de 1s y 0s, llamados bits.
- Sistema de numeración decimal consta de dígitos del 0 al 9.
- Hosts, servidores y equipos de red que utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí.
- Cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits, dividida en cuatro secciones llamadas octetos.
- Cada octeto contiene 8 bits (o 1 byte) separados por un punto.
- Para facilitar el uso de las personas, esta notación punteada se convierte en decimal punteado.



© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Video - Convertir entre sistemas de numeración binarios y decimales

Este video cubrirá lo siguiente:

- Revisión de notación posicional
- Revisión de potencias de 10
- Decimal: revisión de numeración base 10
- Binaria: revisión de numeración base 2
- Convertir una dirección IP en numeración binaria a decimal

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Notación Posicional Binaria

- El término "notación de posición" significa que un dígito representa diferentes valores según la "posición" que el dígito ocupa en la secuencia de números.
- El sistema de notación posicional decimal funciona como se muestra en las siguientes tablas.

Base	10	10	10	10
Posición en número	3	2	1	0
Cálculo	(10^3)	(10^2)	(10^1)	(10^0)
Valor de la posición	1000	100	10	1



	Millares	Centenas	Decenas	Unidades
Valor de posición	1000	100	10	1
Número decimal (1234)	1	2	3	4
Cálculo	1 x 1000	2 x 100	3 x 10	4 x 1
Súmelos...	1000	+ 200	+ 30	+ 4
Resultado	**1234**			

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Notación posicionalbinaria del sistema de números binarios (cont.)

El sistema de notación posicional binaria funciona como se muestra en las siguientes tablas.

Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Posición en número	7	6	5	4	3	2	1	0
Cálculo	(2^7)	(2^6)	(2^5)	(2^4)	(2^3)	(2^2)	(2^1)	(2^0)
Valor de la posición	128	64	32	16	8	4	2	1



Valor de posición	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binario (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Cálculo	1x128	1x64	0x32	0x16	0x8	0x4	0X2	0x1
Añádelas...	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Resultado	**192**							

Sistema de numeración binaria
Convertir binario a decimal

Convertir 11000000.10101000.00001011.00001010 a decimal.

Valor de posición	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binario (11000000)	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cálculo	1x128	1x64	0x32	0x16	0x8	0x4	0X2	0x1
Añádelas...	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Número binario (10101000)	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Cálculo	1x128	0x64	1x32	0x16	1x8	0x4	0X2	0x1
Añádelas...	128	+ 0	+ 32	+ 0	+ 8	+ 0	+ 0	+ 0
Número binario (00001011)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
Cálculo	0x128	0x64	0x32	0x16	1x8	0x4	1x2	1 x 1.
Añádelas...	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8	+ 0	+ 2	+ 1
Número binario (00001010)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
Cálculo	0x128	0x64	0x32	0x16	1x8	0x4	1x2	0x1
Añádelas...	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8	+ 0	+ 2	+ 0

→ 192

→ 168

192.168.11.10

→ 11

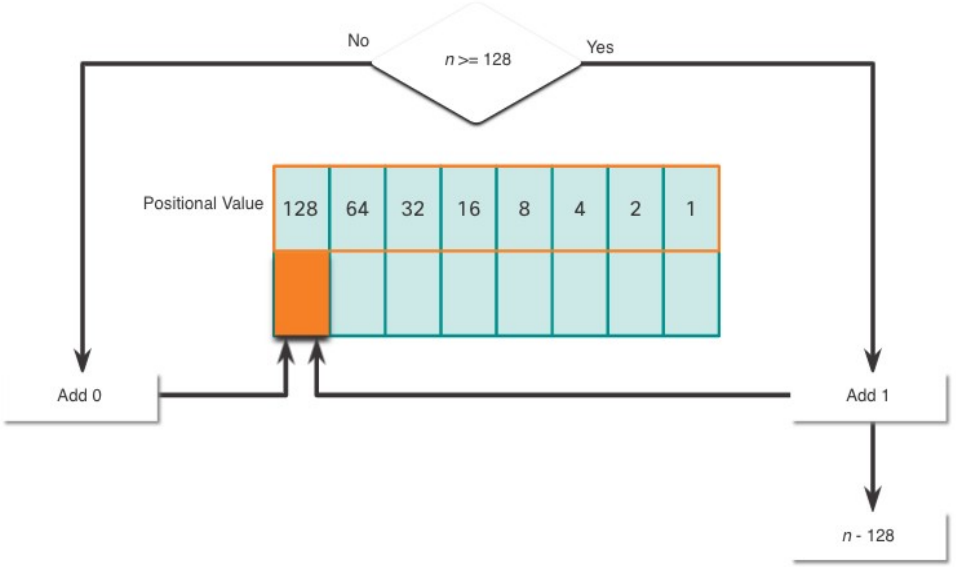
→ 10

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Conversióndecimal del sistema de números binarios a binario

La tabla de valores posicionales binarios es útil para convertir una dirección IPv4 decimal punteada a binaria.

- Comience en la posición 128 (el bit más significativo). ¿Es el número decimal del octeto (n) igual o mayor que 128?
- Si no, registre un 0 binario en el valor posicional 128 y muévase al valor posicional 64.
- En caso afirmativo, registre un 1 binario en el valor posicional 128, reste 128 del número decimal y vaya al valor posicional 64.
- Repita estos pasos a través del valor posicional 1.



© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Ejemplo de conversión de decimal a binario

- Convertir decimal 168 a binario

¿Es 168 > 128?
- Sí, escriba 1 en la posición 128 y restar 128 (168-128=40)

¿Es 40 > 64?
- No, escribe 0 en la posición 64 y sigue adelante

¿Es 40 > 32?
- Sí, escriba 1 en la posición 32 y restar 32 (40-32=8)

¿Es 8 > 16?
- No, escribe 0 en la posición 16 y sigue adelante

¿Es 8 > 8?
- Igual Introduzca 1 en la posición 8 y restar 8 (8-8=0)

No quedan valores. Introduzca 0 en las posiciones binarias restantes

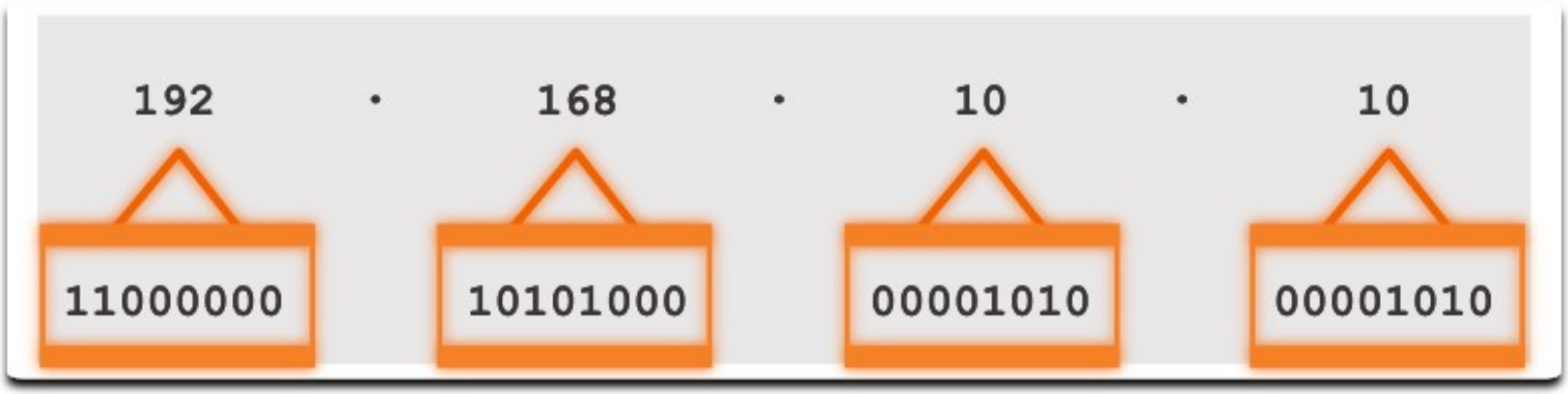
128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

Decimal 168 se escribe como 10101000 en binario

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Direcciones IPv4

- Los Routers y las computadoras solo entienden el binario, mientras que los humanos trabajan en decimal. Es importante que usted conozca a fondo estos dos sistemas de numeración y cómo se utilizan en redes.



© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

5.2 Sistema de números hexadecimales

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Direcciones hexadecimales e IPv6

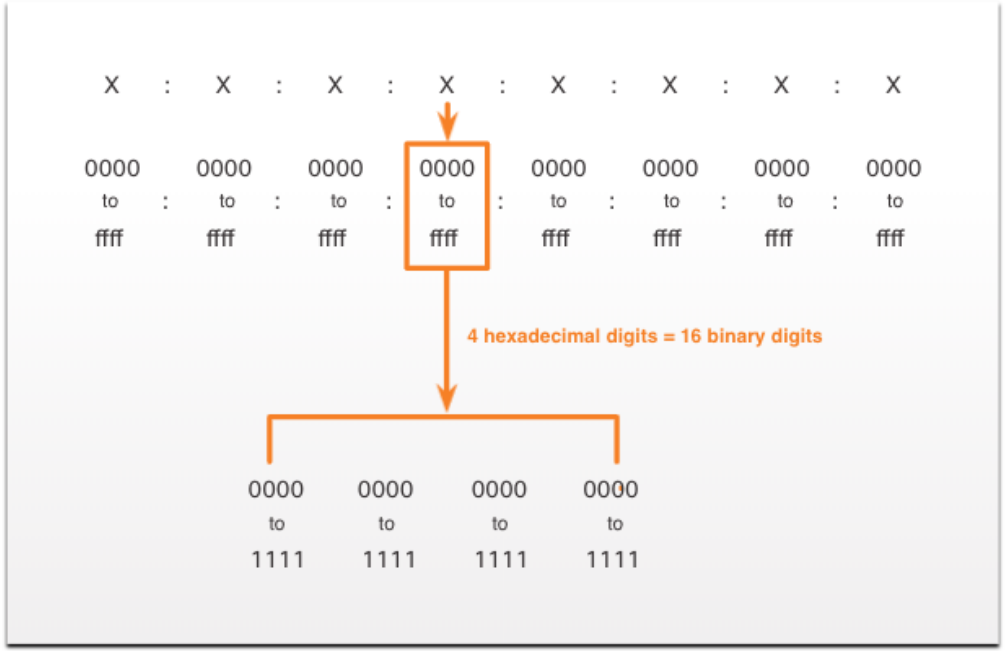
- Para entender las direcciones IPv6, debe ser capaz de convertir hexadecimal a decimal y viceversa.
- Hexadecimal es un sistema de numeración de base dieciséis, que utiliza los dígitos del 0 al 9 y las letras A a F.
- Es más fácil expresar un valor como un solo dígito hexadecimal que como cuatro bits binarios.
- Hexadecimal se usa para representar direcciones IPv6 y direcciones MAC.

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Direcciones hexadecimales e IPv6 (Cont.)

- Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud. Cada 4 bits está representado por un solo dígito hexadecimal. Esto hace que la dirección IPv6 tenga un total de 32 valores hexadecimales.
- La figura muestra el método preferido para escribir una dirección IPv6, con cada X representando cuatro valores hexadecimales.
- Cada grupo de cuatro caracteres hexadecimales se conoce como hexteto.



© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Video Conversión entre sistemas de numeración hexadecimales y decimales

Este video cubrirá lo siguiente:

- Características del sistema hexadecimal
- Convertir de hexadecimal a decimal
- Convertir de Decimal a Hexadecimal

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Conversiones decimales a hexadecimales

Siga los pasos indicados para convertir números decimales a valores hexadecimales:

- Convertir el número decimal a cadenas binarias de 8 bits.
- Divida las cadenas binarias en grupos de cuatro comenzando desde la posición más a la derecha.
- Convierta cada cuatro números binarios en su dígito hexadecimal equivalente.

Por ejemplo, 168 convertido en hexadecimal usando el proceso de tres pasos.

- 168 en binario es 10101000.
- 10101000 en dos grupos de cuatro dígitos binarios es 1010 y 1000.
- 1010 es hex A y 1000 es hex 8, por lo que 168 es A8 en hexadecimal.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Conversiones hexadecimales

Siga los pasos indicados para convertir números hexadecimales en valores decimales:

- Convertir el número hexadecimal en cadenas binarias de 4 bits.
- Cree una agrupación binaria de 8 bits comenzando desde la posición más a la derecha.
- Convierta cada agrupación binaria de 8 bits en su dígito decimal equivalente.

Por ejemplo, D2 convertido a decimal mediante el proceso de tres pasos:

- D2 en cadenas binarias de 4 bits es 1110 y 0010.
- 1110 y 0010 es 11100010 en un grupo de 8 bits.
- 11100010 en binario es equivalente a 210 en decimal, por lo que D2 es 210 es decimal

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

5.3 - Módulo de práctica y cuestionario

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

¿Qué aprendí en este módulo?

- Binary es un sistema de numeración de base dos que consta de los números 0 y 1, llamados bits.
- Decimal es un sistema de numeración base de diez que consta de los números del 0 al 9.
- Binary es lo que los hosts, servidores y equipos de red utilizan para identificarse entre sí.
- El hexadecimal es un sistema de numeración de base dieciséis que consta de los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F.
- Hexadecimal se usa para representar direcciones IPv6 y direcciones MAC.
- Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits, y cada 4 bits está representado por un dígito hexadecimal para un total de 32 dígitos hexadecimales.
- Para convertir hexadecimal a decimal, primero debe convertir el hexadecimal a binario y, a continuación, convertir el binario a decimal.
- Para convertir decimal a hexadecimal, primero debe convertir el decimal a binario y, a continuación, el binario a hexadecimal.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco


CISCO